

2. Kotitehtävä /Tilastollisten mallien peruskurssi kevät 2024

Havaintoaineisto **EK2011.sav** on moodlessa. Tiedosto on todellinen tutkimusaineisto eduskuntavaaleihin liittyen. Havaintoja on kaikkiaan 1318.

Kukin opiskelija puolestaan poimii 900 kokoisen satunnaisotoksen kyseisestä datasta seuraavalla tavalla:

Kopioi moodlesta data EK2011r.sav ja sen lisäksi tiedosto kotit2_2023.R, jonka avulla saat luettua datan RStudioon ja poimittua oman otoksesi käyttämällä satunnaislukugeneraattorin siemenlukuna omaa opiskelijanumeroasi. Koodissa on valmiina loglineaaristen mallien ajo, sen lisäksi täytyy tehdä jatkotarkastelun ristiintaulut.

Kategoristen muuttujien mallit:

1. Tarkastellaan muuttujia sukupuoli (d2), siviilisäätö (d4) ja oman sukupuolen 2011 eduskuntavaaleissa äänestäminen (k23). Tee ensin yksiulotteiset frekvenssijakaumat ja kolmen muuttujan ristiintaulu.

Onko 3-ulotteisessa ristiintaulussa nollasoluja ?

2. Tarkastele kolmen muuttujan välisiä riippuvuuksia loglineaaristen mallien avulla.

Mikä on sopivan mallin generoiva luokka?

Mikä on mallin yhteensopivuustestin p-arvo ?

3. Tee mallin mukainen yhteyksien jatkotarkastelu ristiintauluin ja tulkitse malli riviprosenttien avulla.

Kotitehtävä palautetaan moodlen palautuslaatikkoon 23.4. mennessä